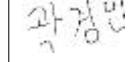
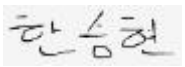
프로젝트 활동서

<table>
<tr><td>팀명</td><td colspan="4">졸업프로젝트[3201] 2팀</td></tr>
<tr><td>프로젝트 제목</td><td colspan="4">IK와 Skinning을 통한 Piano Hand Simulator</td></tr>
<tr><td>활동 기간</td><td colspan="4">2026 . 10 . 05 . ~ 2026 . 10 . 11 .</td></tr>
<tr><td rowspan="5">팀원</td><td>이름</td><td>학번</td><td>주요활동(1~2단어)</td><td>서명</td></tr>
<tr><td>정근녕</td><td>202112346</td><td>운지법 제약 수정</td><td>  </td></tr>
<tr><td>곽경민</td><td>202011251</td><td>Flesh 바인딩 검증</td><td>  </td></tr>
<tr><td>이수민</td><td>202111340</td><td>손가락 주름 개선</td><td>  </td></tr>
<tr><td>한승현</td><td>202112354</td><td>운지법 연동</td><td>  </td></tr>
<tr><td>지도교수</td><td colspan="3">김형석 (서명)</td></tr>
<tr><td>멘토 (선택사항)</td><td colspan="3">(소속:)</td></tr>
</table>

주요 활동내용 설명

1. **주요 활동:** 운지법 물리 제약 적용 시점을 순간 단위로 변경하고 엄지 관련 로직을 수정했습니다.
   세부 내용: 손 범위, 손가락 중복, 순서 제약을 화음 단위가 아닌 시간상의 한 순간 기준으로 검사하도록 지표와 DP를 수정하였습니다.
   지속음이 다음 화음까지 눌려 있는 경우를 반영하게 되었으며, 운지로 해결되지 않는 구간은 그냥 해제해버리거나, 음표 제외로 처리하였습니다.
   또한 음계 진행 시 엄지가 다른 손가락 아래로 넘어가는 운지가 나오도록 엄지 관련 로직을 수정하였습니다.
   IK 파트와 실데이터 연동 지원도 함께 했습니다.
   향후 활동 : 피아노 트랙 자동 선별 검토

2. **주요 활동:** 운지법 모듈과 연동 가능성 검토
   세부 내용: 운지법 모듈이 생성한 csv 파일을 IK 모듈 내에서 읽고 연산을 수행하도록 수정함.
   향후 활동: 연동시 오류 발생 여부 검토 및 자연스러운 모션을 위한 디테일 추가

3. **주요활동** : 손가락 주름 디테일 개선 (관절별 주름 패턴, 주름 깊이 2단계화)
   세부내용 : 손가락이 굽을 때 뼈 방향으로 얼마나 눌리는지 계산해 주름이 생기는 방향을 정확히 잡음. 관절 종류(손가락 시작·중간·끝 마디)마다 주름 개수와 깊이를 다르게 적용. 손바닥 쪽은 중간 마디 두 줄, 끝 마디 한 줄. 깊은 주름 몇 개와 얕은 잔주름을 분리해 전체가 깊게 파이던 문제 해소. 주먹을 쥐면 손등 주름이 펴지고, 펴면 다시 생기도록 처리. 주름 위치가 관절 중심에서 어긋나던 것 보정. 주름 맵을 16비트로 올려 계단 현상 제거.
   향후활동 : 주름 추가 개선, 손가락 마디별 길이 커스텀 적용

4. **주요 활동:** Chaos Flesh 바인딩 검증 및 손끝 지연 원인 탐색
   세부 내용: 뼈 정보를 복원한 Flesh 에셋에서 이전에 손 뼈 22개 전부에 발생하던 바인딩 에러가 사라졌음을 로그로 확인함(사면체 정점 5,688개). 굴곡 애니메이션 재생 시 손끝에서 Flesh가 약간 늦게 따라오는 현상이 있어 솔버 반복·서브스텝, Vertex Stiffness, Position Target Stiffness, 바인딩 모드를 바꿔 비교했으나 지연이 뚜렷하게 달라지지 않았음. 엔진 소스 분석 결과, 프리뷰에서 자세를 읽는 실행 순서가 보장되지 않을 가능성을 확인했으나 원인은 확정하지 못함. 또한 VertexSelection이 연결되지 않으면 모든 정점이 뼈에 묶여, 안쪽 탄성이 결과에 반영되지 않는 것으로 판단함.
   향후 활동: VertexSelection을 이용한 부위별 바인딩을 설계하여 Flesh가 스켈레탈 메시 이상의 변형을 내는지 검증하고, 실제 레벨에서 지연이 동일한지 재확인한 뒤 스키닝 파이프라인 연동을 준비할 예정.